

Problema de extrapolación

Docente:

Dr. Efrén Rolando Romero León

Naomi Anais Sandoval Godinez

Evaluación T5

Naomi Anaís Sandoval Godínez

Problema Extrapolación

Rendimiento de servidor

Un administrador de infraestructura tecnológica analiza el comportamiento del tiempo de respuesta de un servidor web conforme aumenta la cantidad de usuarios conectados simultáneamente. Durante una serie de pruebas de carga se registraron los siguientes datos:

Usuarios conectados Tiempo de respuesta (ms)

$$x_0 = 10$$

$$x_1 = 20$$

$$x_2 = 30$$

$$y_0 = 120$$

$$y_1 = 150$$

$$y_2 = 180$$

Debido al próximo periodo de inscripciones escolares el administrador necesita estimar el tiempo de respuesta del servidor cuando existan 50 usuarios conectados simultáneamente, aun cuando dicho valor se encuentra fuera del rango de valores observados.

1.-

$$10 - 20 \quad \Delta x = 10$$

$$20 - 30 \quad \Delta x = 10$$

$$\Delta y = 30 \text{ ms}$$

$$\Delta y = 30 \text{ ms}$$

$$150 - 120 = 30$$

$$180 - 150 = 30$$

Por cada usuario el tiempo de respuesta incrementa en 3ms.

2. Extrapolación

3.- Necesitamos estimar el tiempo de respuesta para 50 usuarios, un valor que se encuentra fuera del rango de los datos.

H.-

$$m_1 = \frac{150 - 120}{20 - 10} = \frac{30}{10} = 3 //$$

$$m_2 = \frac{180 - 150}{30 - 20} = \frac{30}{10} = 3 //$$

$$P_1(x) = mx + b$$

Resolución

$$(x_0, y_0) = (10, 120)$$

$$(x_1, y_1) = (20, 150)$$

$$(x_2, y_2) = (30, 180)$$

A. Método de Polinomios Newton

x_i	y_i
10	120
20	150
30	180

$$p(x) = 120 + 3(x-10) + 0(x-10)(x-20)$$

$$p(x) = 120 + 3x - 30 = 3x + 90$$

Método de Lagrange

$$L_0(50) = \frac{(50-20)(50-30)}{(10-20)(10-30)} = \frac{(30)(20)}{(10)(-20)} = \frac{600}{-200} = -3$$

$$L_1(50) = \frac{(50-10)(50-30)}{(20-10)(20-30)} = \frac{(40)(20)}{(10)(-10)} = \frac{800}{-100} = -8$$

$$L_2(50) = \frac{(50-10)(50-20)}{(30-10)(30-20)} = \frac{(40)(30)}{(20)(10)} = \frac{1200}{200} = 6$$

$$p(50) = (-3)(120) + (-8)(150) + (6)(180)$$

$$p(50) = -360 - 1200 + 1080 = -480$$

Estimación 50 usuarios

$$p(x) = 3x + 90$$

$$p(50) = 3(50) + 90 = 150 + 90 = 240 \text{ ms}$$

para 50 usuarios el tiempo de respuesta es de 240 ms

Interpretación

Tenemos la incógnita $x=50$ que está fuera del rango de intervalos $150 > 30$, así que usamos extrapolación

$$x_0 = 10$$

$$x_1 = 20$$

$$x_2 = 30$$

$$x_3 = 40$$

$$x_4 = 50$$

$$y_0 = 120 + 30$$

$$y_1 = 150 + 30$$

$$y_2 = 180 + 30$$

$$y_3 = 210 + 30$$

$$y_4 = 240 + 30$$

sin valores

CÓDIGO

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        double[] usuarios = {10.0, 20.0, 30.0};  
        double[] tiempo = {120.0, 150.0, 180.0};  
  
        double usuariosObjetivo = 50.0;  
        double tiempoEstimado = interpolacionLagrange(usuarios, tiempo, usuariosObjetivo);  
  
        System.out.println("Ejercicio de extrapolacion ");  
        System.out.printf("Para %.0f usuarios conectados , el tiempo de respuesta es: %.1f  
ms%n", usuariosObjetivo, tiempoEstimado);  
    }  
  
    public static double interpolacionLagrange(double[] x, double[] y, double xObjetivo) {  
        double resultado = 0.0;  
        int n = x.length;  
  
        for (int i = 0; i < n; i++) {  
            double termino = y[i];  
            for (int j = 0; j < n; j++) {  
                if (j != i) {  
                    termino *= (xObjetivo - x[j]) / (x[i] - x[j]);  
                }  
            }  
            resultado += termino;  
        }  
  
        return resultado;  
    }  
}
```

COMPILACIÓN

Ejercicio de extrapolacion

Para 50 usuarios conectados , el tiempo de respuesta es: 240.0 ms

=== Code Execution Successful ===